

Шифры простой замены

Кашкин И.Е.

27.09.2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Целью данной работы является изучение алгоритмов шифрования Цезарь и Атбаш, принцип его работы, реализация на Julia.

1. Реализовать шифр Цезаря с произвольным ключем k .
2. Реализовать шифр Атбаш.

Шифр Цезаря

Суть шифра Цезаря заключается в том, что происходит смещение всех букв по алфавиту в сообщении на некоторый коэффициент k . Декодирование происходит путем смещения в обратную сторону.

Реализация шифра Цезаря

```
result = ""
for c in msg
  if Int(c) > 1041 && Int(c) < 1104
    base = (uppercase(c) == c) ? Int('A') : Int('a')
    t = base + (Int(c) - base + key) % 32
  elseif isletter(c)
    base = (uppercase(c) == c) ? Int('A') : Int('a')
    t = base + (Int(c) - base + key) % 26
  else
    result *= c # не шифруем символы вне алфавита
    continue
  end
  result *= Char(t)
end
```

Реализация шифра

```
function atbash(msg::String, from_alp::String, to_alp::String)
    result = ""
    for i in msg
        idx = findfirst(==(i), from_alp)
        if idx !== nothing
            result *= to_alp[idx]
        else
            result *= i # символ не в алфавите, оставляем без
        end
    end
    return result
end
```

В данной лабораторной работе были изучены два алгоритма шифрования: Цезарь и Атбаш, оба алгоритма были реализованы на языке Julia и работают корректно.